

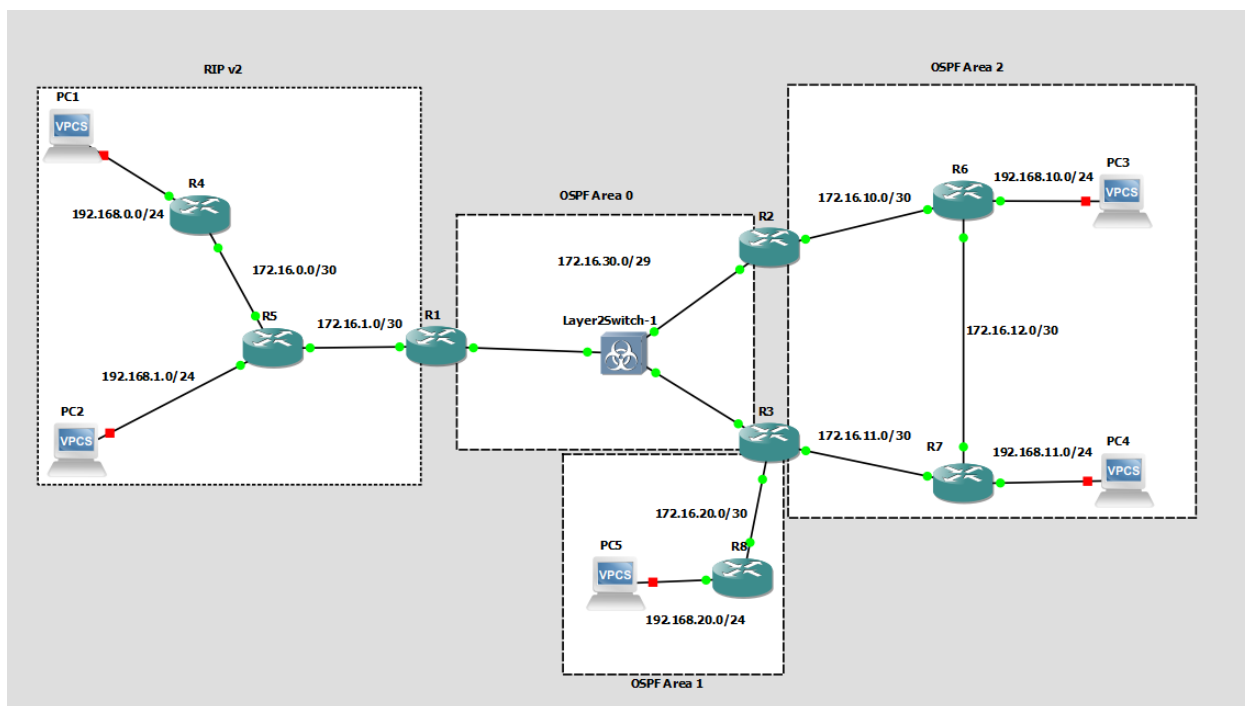


Рисунок 1 – Топология сети

Используем для сетей адресные пространства, указанные на скриншоте. В сетях с ПК роутеры имеют адреса заканчивающиеся на .1, а сами ПК – на .2. В остальных сетях интерфейсы имеют следующие адреса:

R4-R5: 172.16.0.1 (R4) – 172.16.0.2 (R5)

R5-R1: 172.16.1.1 (R5) – 172.16.1.2 (R1)

R1-R2-R3: 172.16.30.1 (R1) – 172.16.30.2 (R2) – 172.16.30.3 (R3)

R2-R6: 172.16.10.1 (R2) – 172.16.10.2 (R6)

R3-R7: 172.16.11.1 (R3) – 172.16.11.2 (R7)

R6-R7: 172.16.12.1 (R6) – 172.16.12.2 (R7)

R3-R8: 172.16.20.1 (R3) – 172.16.20.2 (R8)

Для области, включающей R4, R5 и R1 настроим RIPv2, при этом отключив отправку трафика протокола на порты ПК (passive-interface):

```
R4>en
```

```
R4#conf t
```

```
R4(config)#router rip
```

```
R4(config-router)#version 2
```

```
R4(config-router)#no auto-summary
```

```
R4(config-router)#passive-interface fa0/0
```

```
R4(config-router)#network 192.168.0.0
```

```
R4(config-router)#network 172.16.0.0
```

```
R4(config-router)#exit
```

На пограничном роутере между зонами (R1) настроим редистрибуцию маршрутов OSPF -> RIPv2 с метрикой 5:

```
R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 5
```

На роутерах в остальных зонах настроим OSPF. Router ID будет иметь вид 1.1.1.X, где X – номер роутера:

```
R2>en
```

```
R2#conf t
```

```
R2(config)#router ospf 1
```

```
R2(config-router)#router-id 1.1.1.2
```

```
R2(config-router)#network 172.16.10.0 0.0.0.3 area 2
```

```
R2(config-router)#network 172.16.30.0 0.0.0.7 area 0
```

Остальные настраиваются аналогично. Порты, направленные ПК настраиваются как passive-interface чтобы туда не поступал OSPF-трафик. Для граничного роутера R1 также настроим редистрибуцию RIPv2 -> OSPF:

```
R1(config-router)#passive-interface f0/0
```

```
R1(config-router)#redistribute rip subnets
```

На роутерах R3 и R8 настроим зону 1 как полностью тупиковую (вместо конкретных маршрутов в нее будет отправлять только маршрут по умолчанию до пограничного роутера R3):

```
R3(config-router)#area 1 stub no-summary
```

Проверим работоспособность конфигураций, заглянув в таблицы маршрутизации:

```

R5#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.10.0/24 [120/5] via 172.16.1.2, 00:00:14, FastEthernet2/0
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
R    172.16.30.0/29 [120/1] via 172.16.1.2, 00:00:14, FastEthernet2/0
R    172.16.20.0/30 [120/5] via 172.16.1.2, 00:00:14, FastEthernet2/0
R    172.16.12.0/30 [120/5] via 172.16.1.2, 00:00:14, FastEthernet2/0
R    172.16.10.0/30 [120/5] via 172.16.1.2, 00:00:14, FastEthernet2/0
R    172.16.11.0/30 [120/5] via 172.16.1.2, 00:00:14, FastEthernet2/0
C    172.16.0.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
C    172.16.1.0/30 is directly connected, FastEthernet2/0
R    192.168.11.0/24 [120/5] via 172.16.1.2, 00:00:16, FastEthernet2/0
R    192.168.20.0/24 [120/5] via 172.16.1.2, 00:00:16, FastEthernet2/0
R    192.168.0.0/24 [120/1] via 172.16.0.1, 00:00:37, FastEthernet1/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

```

Рисунок 2 – Таблица маршрутизации R5 (зона RIP)

```

R6#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
O IA 172.16.30.0/29 [110/2] via 172.16.10.1, 08:40:21, FastEthernet0/0
O IA 172.16.20.0/30 [110/3] via 172.16.12.2, 08:40:01, FastEthernet2/0
    [110/3] via 172.16.10.1, 08:40:01, FastEthernet0/0
C    172.16.12.0/30 is directly connected, FastEthernet2/0
C    172.16.10.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
O    172.16.11.0/30 [110/2] via 172.16.12.2, 08:40:22, FastEthernet2/0
O E2 172.16.0.0/30 [110/20] via 172.16.10.1, 08:39:57, FastEthernet0/0
O IA 172.16.1.0/30 [110/3] via 172.16.10.1, 08:40:02, FastEthernet0/0
O    192.168.11.0/24 [110/2] via 172.16.12.2, 08:40:22, FastEthernet2/0
O IA 192.168.20.0/24 [110/4] via 172.16.12.2, 08:40:02, FastEthernet2/0
    [110/4] via 172.16.10.1, 08:40:02, FastEthernet0/0
O E2 192.168.0.0/24 [110/20] via 172.16.10.1, 08:39:59, FastEthernet0/0
O E2 192.168.1.0/24 [110/20] via 172.16.10.1, 08:39:59, FastEthernet0/0

```

Рисунок 3 – Таблица маршрутизации R6 (зона 2 OSPF)

```

R8#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.20.1 to network 0.0.0.0

    172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C      172.16.20.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C      192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 172.16.20.1, 08:40:38, FastEthernet0/0

```

Рисунок 4 – Таблица маршрутизации R8 (тупиковая зона 1 OSPF)

```

R1#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

O IA 192.168.10.0/24 [110/3] via 172.16.30.2, 08:42:18, FastEthernet1/0
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
C      172.16.30.0/29 is directly connected, FastEthernet1/0
O IA 172.16.20.0/30 [110/2] via 172.16.30.3, 08:42:18, FastEthernet1/0
O IA 172.16.12.0/30 [110/3] via 172.16.30.3, 08:42:18, FastEthernet1/0
    [110/3] via 172.16.30.2, 08:42:18, FastEthernet1/0
O IA 172.16.10.0/30 [110/2] via 172.16.30.2, 08:42:18, FastEthernet1/0
O IA 172.16.11.0/30 [110/2] via 172.16.30.3, 08:42:19, FastEthernet1/0
R      172.16.0.0/30 [120/1] via 172.16.1.1, 00:00:12, FastEthernet0/0
C      172.16.1.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 192.168.11.0/24 [110/3] via 172.16.30.3, 08:42:19, FastEthernet1/0
O IA 192.168.20.0/24 [110/3] via 172.16.30.3, 08:42:19, FastEthernet1/0
R      192.168.0.0/24 [120/2] via 172.16.1.1, 00:00:12, FastEthernet0/0
R      192.168.1.0/24 [120/1] via 172.16.1.1, 00:00:13, FastEthernet0/0

```

Рисунок 5 – Таблица маршрутизации R1 (граница RIP и OSPF)

Проверим связность сети, с помощью ping:

```
PC1> ping 192.168.1.2

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=40.377 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=21.974 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=22.650 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=23.458 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=22.562 ms

PC1> ping 192.168.10.2

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=59 time=78.043 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=62.360 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=54.515 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=59 time=69.419 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=59 time=62.659 ms

PC1> ping 192.168.11.2

84 bytes from 192.168.11.2 icmp_seq=1 ttl=59 time=79.280 ms
84 bytes from 192.168.11.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=53.760 ms
84 bytes from 192.168.11.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=72.343 ms
84 bytes from 192.168.11.2 icmp_seq=4 ttl=59 time=63.211 ms
84 bytes from 192.168.11.2 icmp_seq=5 ttl=59 time=64.453 ms

PC1> ping 192.168.20.2

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=59 time=59.845 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=64.298 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=72.918 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=59 time=81.061 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=59 time=63.156 ms
```

Рисунок 6 – ping с PC1

На остальных ПК результаты аналогичные.

Перехватим трафик RIPv2 и посмотрим на структуру пакета:

```
► Frame 26: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface -, id 0
► Ethernet II, Src: cc:05:a9:81:00:10 (cc:05:a9:81:00:10), Dst: IPv4mcast_09 (01:00:5e:00:00:09)
► Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.2, Dst: 224.0.0.9
► User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520
▼ Routing Information Protocol
  Command: Request (1)
  Version: RIPv2 (2)
  ▼ Address not specified, Metric: 16
    Address Family: Unspecified (0)
    Route Tag: 0
    Netmask: 0.0.0.0
    Next Hop: 0.0.0.0
    Metric: 16
```

Рисунок 7 – RIPv2 request

RIP использует UDP в качестве транспорта на порту 520.

Запрос рассылается на multicast адрес, который слушают другие роутеры. В запросе указан его тип (Request) и версия протокола (v2). Данные о конкретном маршруте пусты, что означает необходимость прислать в ответ всю таблицу маршрутизации.

```
▶ Frame 28: Packet, 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits) on interface -, id 0
▶ Ethernet II, Src: cc:05:a9:81:00:10 (cc:05:a9:81:00:10), Dst: IPv4mcast_09 (01:00:5e:00:00:09)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.2, Dst: 224.0.0.9
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520
▼ Routing Information Protocol
  Command: Response (2)
  Version: RIPv2 (2)
  ▼ IP Address: 172.16.1.0, Metric: 1
    Address Family: IP (2)
    Route Tag: 0
    IP Address: 172.16.1.0
    Netmask: 255.255.255.252
    Next Hop: 0.0.0.0
    Metric: 1
  ▼ IP Address: 192.168.1.0, Metric: 1
    Address Family: IP (2)
    Route Tag: 0
    IP Address: 192.168.1.0
    Netmask: 255.255.255.0
    Next Hop: 0.0.0.0
    Metric: 1
```

Рисунок 8 – RIP response

В ответе на запрос маршрутизатор добавляет информацию об известных ему маршрутах: тип адреса, метка маршрута (внутренний или внешний), адрес сети и маска, адрес следующего перехода (если пуст, то отправлять пакеты на роутер, приславший этот RIP ответ) и метрика (количество хопов до сети от отвечающего роутера).

Аналогично рассмотрим трафик OSPF:

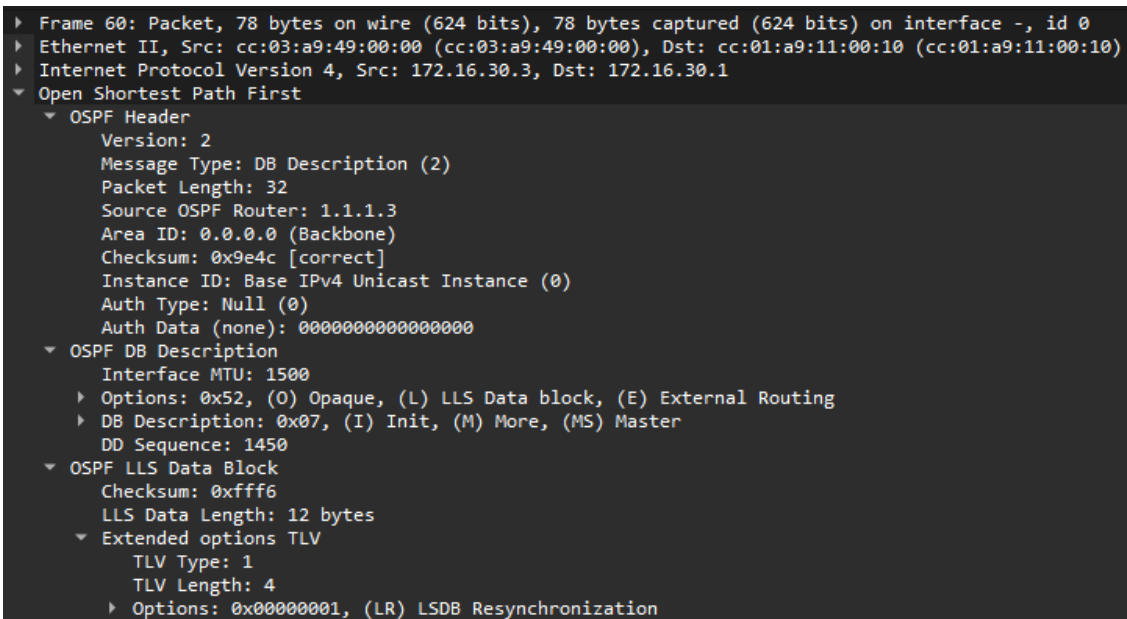
```
▶ Frame 52: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
▶ Ethernet II, Src: cc:03:a9:49:00:00 (cc:03:a9:49:00:00), Dst: IPv4mcast_05 (01:00:5e:00:00:05)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.30.3, Dst: 224.0.0.5
▼ Open Shortest Path First
  ▼ OSPF Header
    Version: 2
    Message Type: Hello Packet (1)
    Packet Length: 52
    Source OSPF Router: 1.1.1.3
    Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
    Checksum: 0xe595 [correct]
    Instance ID: Base IPv4 Unicast Instance (0)
    Auth Type: Null (0)
    Auth Data (none): 0000000000000000
  ▼ OSPF Hello Packet
    Network Mask: 255.255.255.248
    Hello Interval [sec]: 10
    ▶ Options: 0x12, (L) LLS Data block, (E) External Routing
    Router Priority: 1
    Router Dead Interval [sec]: 40
    Designated Router: 0.0.0.0
    Backup Designated Router: 0.0.0.0
    Active Neighbor: 1.1.1.1
    Active Neighbor: 1.1.1.2
  ▼ OSPF LLS Data Block
    Checksum: 0xffff6
    LLS Data Length: 12 bytes
    ▼ Extended options TLV
      TLV Type: 1
      TLV Length: 4
      ▶ Options: 0x00000001, (LR) LSDB Resynchronization
```

Рисунок 9 – OSPF hello

Для всех пакетов OSPF общим является заголовок. Он содержит информацию о версии протокола, тип сообщения и его длину, Router ID источника, ID зоны OSPF, контрольную сумму, ID процесса OSPF, и данные для аутентификации.

В Hello-пакете содержатся: маска подсети порта, с которого был отправлен пакет, интервал Hello-сообщений, дополнительные параметры (например, на скриншоте – наличие LLS блока и способность роутера обрабатывать внешние маршруты), приоритет роутера на выборах DR и BDR. Также содержит таймаут, по истечении которого роутер будет считаться неактивным, если от него не было Hello-пакетов, адрес DR (выделенного роутера) и BDR (резервного выделенного роутера), а также список активных соседей.

Блок LLS используется для передачи дополнительных параметров (например, поддержка быстрой ресинхронизации LSDB).



```

▶ Frame 60: Packet, 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface -, id 0
▶ Ethernet II, Src: cc:03:a9:49:00:00 (cc:03:a9:49:00:00), Dst: cc:01:a9:11:00:10 (cc:01:a9:11:00:10)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.30.3, Dst: 172.16.30.1
▼ Open Shortest Path First
  ▼ OSPF Header
    Version: 2
    Message Type: DB Description (2)
    Packet Length: 32
    Source OSPF Router: 1.1.1.3
    Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
    Checksum: 0x9e4c [correct]
    Instance ID: Base IPv4 Unicast Instance (0)
    Auth Type: Null (0)
    Auth Data (none): 0000000000000000
  ▼ OSPF DB Description
    Interface MTU: 1500
    ▶ Options: 0x52, (O) Opaque, (L) LLS Data block, (E) External Routing
    ▶ DB Description: 0x07, (I) Init, (M) More, (MS) Master
    DD Sequence: 1450
  ▼ OSPF LLS Data Block
    Checksum: 0xffff6
    LLS Data Length: 12 bytes
    ▼ Extended options TLV
      TLV Type: 1
      TLV Length: 4
      ▶ Options: 0x00000001, (LR) LSDB Resynchronization

```

Рисунок 10 – OSPF Database Description

Database Description содержит краткую информацию о базе данных LSDB: MTU интерфейса, дополнительные опции и управляющие флаги (I – пакет является первым, M – за ним последуют другие пакеты Database Description, MS – роутер является ведущим в этой передаче). Также Database Description может содержать записи LSDB (LSA) с краткой информацией о роутерах или сетях.

```

▶ Frame 74: Packet, 130 bytes on wire (1040 bits), 130 bytes captured (1040 bits) on interface -, id 0
▶ Ethernet II, Src: cc:03:a9:49:00:00 (cc:03:a9:49:00:00), Dst: cc:02:a9:2d:00:00 (cc:02:a9:2d:00:00)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.30.3, Dst: 172.16.30.2
▼ Open Shortest Path First
  ▼ OSPF Header
    Version: 2
    Message Type: LS Request (3)
    Packet Length: 96
    Source OSPF Router: 1.1.1.3
    Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
    Checksum: 0x31f0 [correct]
    Instance ID: Base IPv4 Unicast Instance (0)
    Auth Type: Null (0)
    Auth Data (none): 0000000000000000
  ▼ Link State Request
    LS Type: Router-LSA (1)
    Link State ID: 1.1.1.2
    Advertising Router: 1.1.1.2
  ▶ Link State Request
  ▶ Link State Request
  ▼ Link State Request
    LS Type: Summary-LSA (IP network) (3)
    Link State ID: 172.16.12.0
    Advertising Router: 1.1.1.2
  ▶ Link State Request
  ▶ Link State Request

```

Рисунок 11 – OSPF LSR

Пакеты LSR (Link State Request) используются для запроса подробной информации из LSDB. Пакет состоит из нескольких записей LSR, которые содержат тип запроса, ID роутера, анонсировавшего эту запись и ID записи (Link State ID).


```

▶ Frame 79: Packet, 238 bytes on wire (1904 bits), 238 bytes captured (1904 bits) on interface -, id 0
▶ Ethernet II, Src: cc:02:a9:2d:00:00 (cc:02:a9:2d:00:00), Dst: cc:03:a9:49:00:00 (cc:03:a9:49:00:00)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.30.2, Dst: 172.16.30.3
▼ Open Shortest Path First
  ▼ OSPF Header
    Version: 2
    Message Type: LS Update (4)
    Packet Length: 204
    Source OSPF Router: 1.1.1.2
    Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
    Checksum: 0x254d [correct]
    Instance ID: Base IPv4 Unicast Instance (0)
    Auth Type: Null (0)
    Auth Data (none): 0000000000000000
  ▼ LS Update Packet
    Number of LSAs: 6
    ▼ LSA-type 1 (Router-LSA), len 36
      .000 0000 0010 1000 = LS Age (seconds): 40
      0... .... .... = Do Not Age Flag: 0
      ▶ Options: 0x22, (DC) Demand Circuits, (E) External Routing
      LS Type: Router-LSA (1)
      Link State ID: 1.1.1.2
      Advertising Router: 1.1.1.2
      Sequence Number: 0x80000001
      Checksum: 0x87cb
      Length: 36
      ▶ Flags: 0x01, (B) Area border router
      Number of Links: 1
      ▶ Type: Stub ID: 172.16.30.0 Data: 255.255.255.248 Metric: 1
    ▼ LSA-type 3 (Summary-LSA (IP network)), len 28
      .000 0000 0010 0011 = LS Age (seconds): 35
      0... .... .... = Do Not Age Flag: 0
      ▶ Options: 0x22, (DC) Demand Circuits, (E) External Routing
      LS Type: Summary-LSA (IP network) (3)
      Link State ID: 172.16.10.0
      Advertising Router: 1.1.1.2
      Sequence Number: 0x80000001
      Checksum: 0x690a
      Length: 28
      Netmask: 255.255.255.252
      TOS: 0
      Metric: 1
      ▶ LSA-type 3 (Summary-LSA (IP network)), len 28
    ▼ LSA-type 3 (Summary-LSA (IP network)), len 28
      .000 0000 0001 1001 = LS Age (seconds): 25
      0... .... .... = Do Not Age Flag: 0
      ▶ Options: 0x22, (DC) Demand Circuits, (E) External Routing
      LS Type: Summary-LSA (IP network) (3)
      Link State ID: 172.16.12.0
      Advertising Router: 1.1.1.2
      Sequence Number: 0x80000001
      Checksum: 0x5d13
      Length: 28
      Netmask: 255.255.255.252
      TOS: 0
      Metric: 2
      ▶ LSA-type 3 (Summary-LSA (IP network)), len 28
      ▶ LSA-type 3 (Summary-LSA (IP network)), len 28

```

Рисунок 12 – OSPF LSU

LSU (Link State Update) является ответом на LSR и содержит подробную информацию о запрашиваемом роутере или сети (например, о том, что роутер является пограничным).

```

▶ Frame 88: Packet, 138 bytes on wire (1104 bits), 138 bytes captured (1104 bits) on interface -, id 0
▶ Ethernet II, Src: cc:01:a9:11:00:10 (cc:01:a9:11:00:10), Dst: cc:03:a9:49:00:00 (cc:03:a9:49:00:00)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.30.1, Dst: 172.16.30.3
▼ Open Shortest Path First
  ▼ OSPF Header
    Version: 2
    Message Type: LS Acknowledge (5)
    Packet Length: 104
    Source OSPF Router: 1.1.1.1
    Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
    Checksum: 0xe656 [correct]
    Instance ID: Base IPv4 Unicast Instance (0)
    Auth Type: Null (0)
    Auth Data (none): 0000000000000000
  ▼ LSA-type 1 (Router-LSA), len 48
    .000 0000 0010 1001 = LS Age (seconds): 41
    0... .... .... .... = Do Not Age Flag: 0
    ▶ Options: 0x22, (DC) Demand Circuits, (E) External Routing
    LS Type: Router-LSA (1)
    Link State ID: 1.1.1.1
    Advertising Router: 1.1.1.1
    Sequence Number: 0x80000001
    Checksum: 0x0187
    Length: 48
  ▶ LSA-type 5 (AS-External-LSA (ASBR)), len 36
  ▼ LSA-type 5 (AS-External-LSA (ASBR)), len 36
    .000 0000 0010 1001 = LS Age (seconds): 41
    0... .... .... .... = Do Not Age Flag: 0
    ▶ Options: 0x20, (DC) Demand Circuits
    LS Type: AS-External-LSA (ASBR) (5)
    Link State ID: 192.168.0.0
    Advertising Router: 1.1.1.1
    Sequence Number: 0x80000001
    Checksum: 0x181b
    Length: 36
  ▶ LSA-type 5 (AS-External-LSA (ASBR)), len 36

```

Рисунок 13 – OSPF LSAck

LSAck (Link State Acknowledgment) подтверждает получение пакета LSU, Он содержит заголовки записей LSA, присланных в LSU-пакете.

Таблицы маршрутизации приложены в папке route.

Конфигурации устройств приложены в папке config.